

3DGS

 <https://habr.com/ru/articles/768590/>

Проблемы:

- 1) несовместим с текущим пайплайнами рендеринга
- 2) требуется большой объем видеопамати и места для хранения сцены

3DGS (статичные сцены):

- 1) Нестабильность во времени: Мерцание и плавание деталей в видео.
- 2) Сложное редактирование: Нет удобных инструментов для работы с миллионами "эллипсоидов".
- 3) Артефакты: "Призрачные" гауссианы, видимые с новых ракурсов.
- 4) Слабая экстраполяция: Резкое падение качества за пределами исходных углов съемки.

4DGS (динамичные сцены):

- 1) Наследует все проблемы 3DGS.
- 2) Сложные деформации: Не справляется с разрывами (лопнувший шарик, вода).
- 3) Накопление ошибок: Модель "расползается" и теряет детали в длинных видео.
- 4) Огромные требования: Вычисления и объем данных на порядок выше, чем у 3DGS.

Общие фундаментальные проблемы:

- 1) Нет "понимания" сцены: Модель не отличает человека от стула, что критично для семантического редактирования.
- 2) Плохая масштабируемость: Крайне сложно работать с очень большими сценами (улицы, здания).